

國立臺中科技大學會計資訊系碩士班
碩士論文

內部控制、財務危機對成本僵固性之影響

**The Impacts of Internal Control and Financial
Distress on Cost Stickiness**

指導教授： 劉若蘭 Jo-Lan Liu

研究生： 張宸杰 Chen-Jie Zhang

中華民國 112 年 7 月

內部控制、財務危機對成本僵固性之影響

The Impacts of Internal Control and Financial Distress on Cost Stickiness

指導教授： 劉若蘭 Jo-Lan Liu
研究生： 張宸杰 Chen-Jie Zhang

國立臺中科技大學

會計資訊系碩士班

碩士論文



A Thesis
Submitted to
Department of Accounting information
National Taichung University of Science and Technology
in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Master of Business Administration

July 2023
Taichung, Taiwan, Republic of China

中華民國 112 年 7 月

內部控制、財務危機對成本僵固性之影響

學生：張宸杰

指導教授：劉若蘭

國立臺中科技大學會計資訊系碩士班

摘要

本文之研究目的旨在探討 2005-2021 年上市櫃公司的內部控制缺失、財務危機與成本僵固性之關聯性。本文手工收集內部控制聲明書裡會計師出具內部控制建議書的內容來衡量內部控制缺失數目，並以銷管費用與收入之間的變動程度衡量成本僵固性。本研究實證結果發現，財務危機較高的企業存在銷管費用成本僵固性。此外，內部控制缺失數目越多的企業存在銷管費用成本僵固性。再者，當收入變動降低時，相較於內部控制無缺失的企業，有內部控制缺失且財務危機較高的企業，會採取調降銷管費用的做法。

關鍵字：成本僵固性、內部控制、財務危機

The Impacts of Internal Control and Financial Distress on Cost Stickiness

Student: Chen-Jie Zhang

Advisor: Jo-Lan Liu

Department of Accounting information
National Taichung University of Science and Technology

ABSTRACT

The purpose of this study is to investigate the relationships among internal control weakness (hereafter ICW), financial distress and cost stickiness for publicly listed firms from 2005 to 2021. The numbers of the ICW data were manually collected from the prospectuses that the CPAs set forth their suggestions of the internal control system in the prospectuses. This paper employed the degree of variation between selling, general, and administrative (hereafter SG&A) expenses and revenues to measure cost stickiness. The empirical results show that firms with greater financial distress have higher cost stickiness in SG&A expenses. In addition, firms with more ICW numbers exhibit higher cost stickiness in SG&A expenses. Furthermore, if there is a decrease in revenue changes, firms with more ICWs and greater financial distress will adopt the practice of reducing SG&A expenses compared with firms without such weaknesses.

Keywords: Cost Stickiness, Internal Control, Financial Distress

目錄

摘要	i
ABSTRACT	ii
圖目錄	iv
表目錄	v
第一章、緒論	1
第一節研究背景及動機	1
第二節研究目的	3
第三節研究貢獻	3
第四節研究流程	4
第二章、文獻探討	5
第一節成本僵固性與財務危機之文獻	5
第二節內部控制與成本僵固性之文獻	6
第三節內部控制、財務危機與成本僵固性之文獻	7
第三章、研究方法	8
第一節 研究期間、資料來源與樣本選取	8
第二節 建立實證模型與變數定義	11
第四章、實證結果分析	14
第一節 敘述性統計分析	14
第二節 相關係數分析	16
第三節 迴歸結果分析	18
第四節 額外分析	23
第五章、結論與建議	37
第一節 研究結論	37
第二節 研究限制與建議	38
參考文獻	39

圖目錄

圖 1 研究流程圖.....	4
----------------	---



表目錄

表 1 樣本觀察值之篩選過程.....	8
表 2 樣本觀察值之產業分布	10
表 3 各變數之敘述性統計分析	15
表 4 銷管費用、財務危機與內部控制缺失之相關係數表	16
表 5 銷管費用、財務危機與內部控制缺失之相關係數表(續).....	17
表 6 財務風險及內部控制缺失與成本僵固性之實證結果	21
表 7 財務風險及內部控制缺失與成本僵固性之實證結果(續).....	22
表 8 財務風險及內部控制缺失與成本僵固性(營運成本)之實證結果	26
表 9 財務風險及內部控制缺失與成本僵固性(營運成本)之實證結果(續).....	27
表 10 財務風險及內部控制缺失與成本僵固性(營業成本)之實證結果	31
表 11 財務風險及內部控制缺失與成本僵固性(營業成本)之實證結果(續).....	32
表 12 財務風險及內部控制缺失與成本僵固性(用人費用)之實證結果	35
表 13 財務風險及內部控制缺失與成本僵固性(用人費用)之實證結果(續).....	36



第一章、緒論

第一節研究背景及動機

如何讓企業延緩走向財務危機，而讓企業有轉機的曙光。企業隨時可能面臨大環境變化、供應鏈斷鏈亦或是各國政策、貿易協定的異動等等衝擊，導致產能停滯、滯銷、人力資源短缺、資金運作靈活度低，因此，企業的成本彈性變成為企業獲利的關鍵因素之一。

從企業成本面分析，企業會因為需求面的增加，而主動去擴展供給面，當然爾，需求面被滿足時，收入會得到反饋，而相對應的成本也會增長，因為企業會投入更多的設備甚至是擴廠，來應對高漲的需求面。同時企業也應該考慮到成本的彈性問題，若需求面因衝擊的突如而置導致急速減少，收入驟減會是企業第一個警訊燈號，企業該面對的是產線供應是否繼續還是停擺，若繼續生產，投入成本、存貨堆積、人力成本支出、變動成本依舊高漲，而若產線停擺，減少了變動成本、存貨成本、人力成本，乍看之下成本得到控制，而企業會感到慶幸，但其實不然，長期來說，收入面依舊低迷，那麼每期固定成本的消耗會加速企業的破產，讓企業看不到轉機的曙光。所以企業在作供給面擴展決策的同時，也千萬不要忽略固定成本亦會受到影響，而當固定成本達到一定程度時，如同暗箭，容易輕忽。唯有將成本的風險轉嫁、增加成本的調整彈性，才能讓企業的營運更加富有韌性，無論衝擊來的多突然、多猝不及防，因此，企業需要相對應的調整成本決策。

企業要成為供應鏈中重要的一環，會是一項長遠的目標，而非一朝一夕能達成的，再則，我們反觀成本面，各項的產能計畫、成本決策、人力資源的調配等等都是企業能夠掌握的，或許企業從成本面來做衝擊的緩衝會是最具有效率與效果的。而從前段成本面所述，我們可以發現成本調整彈性的重要性，一旦發現成本隨著商業活動之需求增加(減少)而增加(減少)之幅度，兩者不相等時，即“成本僵固性”(Anderson et al., 2003)。若遭遇此現象的發生，有些管理者會願意保留閒置產能，不願將其即時變現，而是期盼未來銷售增長，這反而使成本行為更具有僵固性(Banker and Byzalov, 2013)。而也有些管理者會做出使成本結構更靈活地的決策例如擴大外包、租賃設備而非購買以及增加約聘員工的比例。這些決策將使成本結構更加靈活，一方面會降低進一步的財務危機，另一方面亦會影響成本結構(Holzacker et al., 2015)。

管理者在做出成本決策前一定會有外部資訊與內部資訊來做輔助與指引，以便管理當局在權衡利弊下決議出最適合企業的解套之法。外部資訊的來源依據與正確性我們無從驗證，而內部資訊企業是可以從內部控制來當作可靠性的依據，企業管理者依賴內部控制系統所產生的內部資訊來管理營運決策、監控績效、並向股

東報告相關預測，因此，內部控制之良窳將影響各種管理決策 (Cheng, Goh and Kim, 2018; Feng et al., 2009)。更高品質的內部控制所提供的財報資訊將影響管理階層在成本上的決策 (Ashbaugh-Skaife et al., 2009)，亦即內部控制品質可以提升財務報表資訊品質，故能夠使決策者在成本結構中做出適當的決策。

綜合以上所述，我們可以發現企業為適應發展與衝擊應不斷透過更完善的內部控制制度來提供企業更具可靠性、高品質與有效性的財務報表以及內部資訊，讓企業在做成本決策等等時，有可靠的指引來讓管理當局快速的做出決策來因應所面臨的成本僵固性問題以及降低企業的財務危機等等問題。



第二節研究目的

本文以國內上市、上櫃公司為研究對象，旨在探討財務危機對成本僵固性之影響，並以內部控制做為調節控制之影響。研究目的如下：

1. 探討財務危機對成本僵固性之關聯。
2. 探討內部控制對成本僵固性之關聯。
3. 探討內部控制與財務危機對成本僵固性之關聯。

第三節研究貢獻

本研究以台灣 2005 年至 2021 年之上市櫃公司為研究對象，手工蒐集內部控制缺失樣本，檢驗內部控制缺失、財務危機對成本僵固性之影響。本文之研究貢獻如下：第一，本文結果能對強化內部控制與企業成本僵固性的關係，提供實證上的證據。第二，透過本研究可給予台灣的企業建議，即使大環境的經濟條件並不理想，良好內部控制的企業也不會立即透過調整費用或成本來達到盈餘目標；反之，內部控制較鬆散(有缺失)的企業較會透過調整費用或成本來達到盈餘目標。



第四節研究流程

本研究第二章為文獻探討與假說建立；第三章為研究設計，包含本研究實證模型之建立、研究變數之衡量與樣本選取；第四章為實證結果與分析，包含本研究之敘述性統計量以及相關分析；第五章為研究結論，包含研究限制與建議。本研究之研究流程圖如下所示：

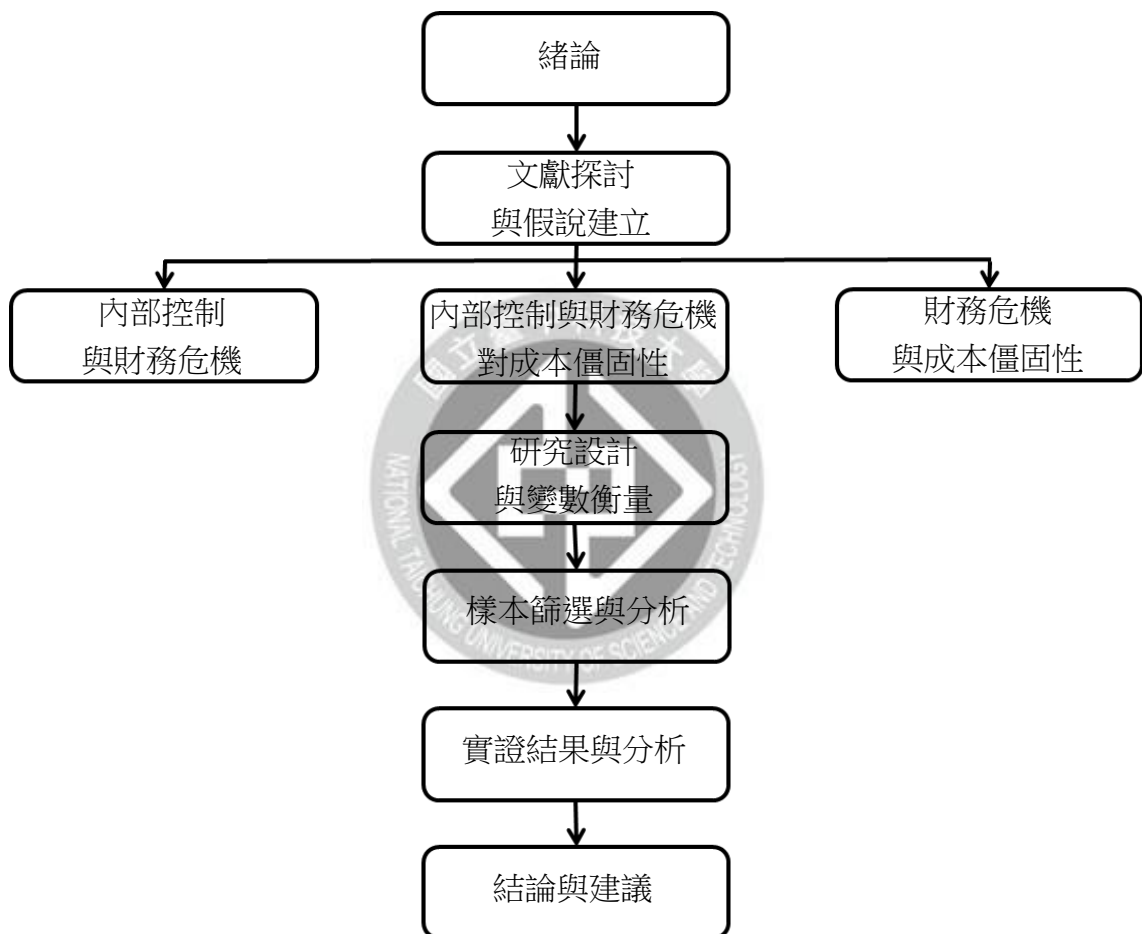


圖 1 研究流程圖

第二章、文獻探討

本章包括成本僵固與財務危機關係的文獻、內部控制與成本僵固關係之文獻回顧，並且建立研究假說。

第一節成本僵固性與財務危機之文獻

一、成本僵固性之簡介

公司關注的核心不外乎是收入，如果毛利過低對公司來說也是相對擔憂的，所以成本才是公司真正最關注的核心問題。以製造業來說製造成本是該產業的核心命脈，由於資源之投入產製商品的同時，成本也隨之產生，故製造成本為製造業相當關心的一大重點。而公司總產出所使用的資源成本隨著商業活動的需求而變化 (Cooper and Kaplan, 1992)，可謂是成本與商業活動的需求是一起浮動的。依照傳統的成本行為模型，成本可大致區分成固定成本與變動成本，固定成本為預先確定的與商業活動之需求無關；例如機器、設備與廠房等等；而變動成本則根據實際製造活動之需求而投入與消耗之資源。

近年來，變動成本呈對稱變動受到許多研究的質疑 (Malcom, 1991；Make and Rousch, 1994；Noreen and Soderstrom, 1997)，他們發現成本與製造活動漲跌變化的幅度並非對稱。當成本隨著商業活動之需求增加(減少)而增加(減少)之幅度，兩者不相等時，即“成本僵固性”(Anderson et al., 2003)。尤其近幾年更因為受到 COVID-19 影響，商業活動的停滯，連帶影響製造業產能需求大幅下降，成本的下降亦是必然，也連帶著成本僵固性的問題浮出檯面，而後續管理階層該如何降低成本僵固性？如何改變成本習性？是一大難題。

二、財務危機與成本僵固性之關係

財務危機的定義涉及主觀認定，故如何定義財務危機一直無法有統一的看法，一般來說，最早研究財務危機的學者 Beaver (1968) 定義財務危機為無法支付特別股股利、債券違約、發生銀行帳戶透支、宣佈破產等四項。財務危機對公司有直接和間接的負面影響。直接影響包括資金成本和訴訟成本的增加，而間接影響包括由於客戶不願與瀕臨破產的公司來往而導致的銷售損失。此外，主要供應商將抵制公司交易之賒帳行為，這意味著失去主要供應商，公司的交易條件不夠有彈性也意味著銷售能力較佳的員工無法好好發揮，甚至還可能主動離職 (Piotroski, 2000)。上述這些情況會促使管理階層決定調整成本習性之行為 (Banker et al., 2014)，亦即，財務危機可能會導致公司成本習性之改變。財務危機可能會影響公司的成本結構，亦即財務危機高的公司的管理者較有可能做出使成本結構更靈活地響應需求變化的

決策，例如擴大外包、租賃設備而不是購買以及增加約聘員工的比例。這些決策將使成本結構更加靈活，一方面會降低進一步的財務危機，另一方面亦會影響成本結構（Holzhacker et al., 2015）。

影響成本行為之關鍵仍在於公司管理階層對公司未來銷售預期而定，近期研究發現，具有較高財務危機的管理階層更有可能對其公司的未來抱持過度自信（Malmendier et al., 2011；Adam et al., 2015），Reimer (2018)發現財務危機與成本僵固性之間存在正向關係，且將反映在他們對公司的決策乃是依據公司成本結構的變化。Libby and Rennekamp(2012)發現，管理者過度自信的程度增加會增加管理階層樂觀對未來銷售的預期，當管理者對未來銷售持樂觀態度時，他們更願意保留閒置產能，不願將其即時變現，而是期盼未來之銷售增長，這反而使成本行為具有僵固性（Banker and Byzalov, 2013）。處於財務困境之公司管理階層願意投資於有風險的項目，如果投資項目成功，公司可避免進入破產階段。Reimer(2018)指出，在當前銷售額下降且未來銷售額不確定時保留未使用的資源，可被視為對風險項目的投資，因此，財務危機的增加將促使管理者通過保留未使用的資源，從而使成本行為具有僵固性。基於上述分析，建立假說一 H1 如下：

H1: 企業財務危機對銷管費用的僵固性程度有關聯。

第二節內部控制與成本僵固性之文獻

一、內部控制缺失與成本習性之關係

內部控制的主要目標在於促進企業(1)營運有效率及效果(2)可靠之財務報導(3)相關法律之遵循，因此內部控制制度與執行之良窳將正面影響企業經營績效，可見內部控制對公司而言是不可缺少的治理機制，若公司內部控制之成效不佳，恐對資本市場造成嚴重後果，為重建投資人對資本市場的信心，美國國會於 2002 年通過沙氏法案（Sabanee-Oxley Act, SOX），該法案對於內部控制制度之建立及內部控制缺失揭露做了重大的變革，其中 302 條款規範管理當局須在季報及年報中聲明已建立及維持財務報導之允當性與有關之內部控制（Internal Control Over Financial Reporting, ICOFR），404 條款更嚴格規範管理當局及會計師評估 ICOFR 的有效性，此兩項條款均要求管理當局需對外揭露內部控制缺失之情況。Tang and Li (2007)研究內部控制對公司營運績效的影響，發現無內部控制缺失之公司較揭露內部控制缺失之公司其經營績效較佳。可知企業管理者依賴內部控制系統所產生的內部資訊來管理營運決策、監控績效、並向股東報告相關預測，因此，內部控制之良窳可能影響各種管理決策（Cheng, Goh and Kim, 2018; Feng et al., 2009）。更高品質的內部控制所提供的財報資訊將影響管理階層在成本上的決策（Ashbaugh-Skaife et al., 2009），亦即內部控制品質可以提升財務報表資訊品質，故能夠使決策者在成本結

構中做出適當的決策，不讓企業陷入成本僵固。Tang and Li (2007) 研究發現內部控制品質較佳的公司有較高的經營績效。相反的來說，內部控制缺失的公司，經營績效較低(Tang and Li, 2007)。國內曾乾豪等學者(2015)以國內新上市公司為研究樣本，探討內部控制缺失與財務報表品質間之關聯性，結果顯示內部控制缺失公司，財報品質較低。國內學者黃誌緯(2009)研究發現內部控制缺失導致公司績效下降，對於財報之可靠性出現負面的影響。林惠婷(2011)以國內上市公司為研究樣本，探討內部控制缺失對公司經營績效之影響，研究發現，內部控制缺失與公司經營績效呈現負相關。而當公司內控制度不完善，且經營績效較衰退時，管理階層面對盈餘目標的壓力時，較有動機透過調節人力資源來達成盈餘目標，而使成本僵固有減緩之現象(林有志等學者,2011)。綜上所述，內部控制缺失公司所提供之內部資訊及財務報表品質相對較低，以致管理階層在成本結構中做出不適當的決策，而導致公司經營績效不佳、財報品質與可靠性較低。因此，當公司銷售額下降時，內部控制制度完善的公司可能會立刻調整銷管費用，以維持既定的利潤；相反的，內部控制制度不完善的公司，管理階層也可能為了盈餘目標而立即調整銷管費用做為對策。故本研究只預期內部控制缺失將對銷管費用的僵固性程度具有影響力，建立假說二 H2 如下：

H2:內部控制缺失對銷管費用的僵固性程度有關聯。

第三節內部控制、財務危機與成本僵固性之文獻

一、內部控制、財務危機與成本僵固性之關係

隨著商業環境的進步，企業間的競爭日趨激烈，財務危機也因此受到廣泛關注。企業為適應發展應不斷透過更完善的內部控制制度來降低財務危機。Xu (2021)認為，公司建立內部控制制度是為了提高財務可靠性，降低財務危機，從而防範債務違約風險。Li and Wang (2020)認為，隨著內部控制品質的提高，企業財務危機降低，企業債務違約風險亦隨之降低。Xiu and Duan (2018)認為，企業內部控制缺失在一定程度上影響了債務結構，而內部控制的品質與有效性都會對財務危機、債務違約風險有緩解效果。因此，本文預期良好內部控制可以抑制財務危機與銷貨成本僵固性之正向關係。因此，建立研究假說三 H3 如下：

H3: 內部控制制度可以調節財務危機與銷管費用僵固性的關係。

第三章、研究方法

本節包含研究期間、樣本選取與資料來源，以及實證模型之建立與變數定義。

第一節 研究期間、資料來源與樣本選取

一、研究期間

我國公開發行公司建立內部控制制度處理準則於 2005 年 12 月經由行政院金融監督管理委員會修正發布，因此，本研究以西元 2005 至 2021 年作為研究期間。

二、資料來源與樣本選取

本研究以 2005 年至 2021 年間國內上市、上櫃公司為研究對象，另因目前僅首次公開發行(IPO)公司與現金增資發行新股公司(SEO)才有詳細的會計師出具內部控制建議書的資料，因此，本研究自公開資訊觀測站中有會計師出具內部控制建議書者，作為內部控制缺失之樣本來源。為了避免特殊樣本、遺漏樣本或極端值影響本研究之結果，本研究依下列標準進行樣本篩選之程序，使研究之結果更為精確：(一)刪除行業性質特殊及財務結構異於一般產業之金融保險業及證券業；(二)排除非歷年制之公司，使公司年度資料之衡量更為一致；(三)剔除財務資料及相關變數資料漏缺不全者。

本研究初步透過公開資訊觀測站於研究期間所列示之上市、上櫃公司的公司並有會計師出具內部控制建議書取得樣本 1289 家公司，共計之觀察值為 9236 筆，首先，剔除財務資料及相關變數資料漏缺不全者 370 筆，再則，剔除金融保險、證券期貨與投資等產業 182 筆，最終研究樣本數為 8684 筆觀察值。

表 1 樣本觀察值之篩選過程

原始樣本數	9,236
減：剔除財務資料及相關變數資料漏缺不全者	370
減：剔除金融保險、證券期貨與投資等產業	<u>182</u>
最終研究樣本數	8,684

表 2 為樣本產業及年份分布情形，依據臺灣證券交易所(TSE)產業代碼分類。其中電子零組件業占全部樣本 13.32%(1,157/8,684)，銷貨收入較前一年度減少之樣本中，亦以電子零組件業所佔比重最大 12.98%(367/2,827)，而水泥工業、橡膠工業、農業科技業、玻璃陶瓷業、油電燃氣業以及食品工業則僅有個位數家公司銷貨收入較前一年度減少。為了避免本研究實證結果受到樣本產業分佈比重之影響，故於實證分析中亦對產業效果加以控制。而將沒有內部控制缺失者定義為內部控制良好者，由表顯示內部控制良好的比率(內部控制良好/全部樣本數)，半導體業所佔比重最大(11.93%)；反之，內部控制有缺失的比率(內部控制有缺失/全部樣本數)，電子零組件業所佔比重最大(1.67%)。初步顯示半導體業為內部控制較為良好的產業，而電子零組件業為內部控制較為缺失的產業。



表 2 樣本觀察值之產業分布

TSE 產業 代碼	產業名稱	有效 樣本 家數	比例(%)	銷貨收入較前一年度 減少之樣本		內部控制 良好		內部控制 有缺失	
				家數	比率%	家數	比率%	家數	比率%
01	水泥工業	15	0.17%	3	0.11%	15	0.20%	0	0.00%
02	食品工業	52	0.60%	9	0.32%	44	0.58%	8	0.72%
03	塑膠工業	70	0.81%	20	0.71%	61	0.81%	9	0.81%
04	紡織工業	136	1.57%	49	1.73%	94	1.24%	42	3.79%
05	電機機械	423	4.87%	130	4.60%	355	4.69%	68	6.14%
06	電器電纜	45	0.52%	20	0.71%	39	0.51%	6	0.54%
08	玻璃陶瓷	18	0.21%	7	0.25%	12	0.16%	6	0.54%
09	造紙工業	27	0.31%	11	0.39%	21	0.28%	6	0.54%
10	鋼鐵工業	200	2.30%	78	2.76%	177	2.34%	23	2.08%
11	橡膠工業	25	0.29%	6	0.21%	24	0.32%	1	0.09%
12	汽車工業	180	2.07%	41	1.45%	149	1.97%	31	2.80%
14	建材營造	355	4.09%	159	5.62%	230	3.04%	125	11.29%
15	航運	182	2.10%	56	1.98%	166	2.19%	16	1.45%
16	觀光	195	2.25%	57	2.02%	169	2.23%	26	2.35%
18	貿易百貨	133	1.53%	45	1.59%	108	1.43%	25	2.26%
20	其他	578	6.66%	181	6.40%	481	6.35%	97	8.76%
21	化學工業	152	1.75%	52	1.84%	129	1.70%	23	2.08%
22	生技醫療	751	8.65%	209	7.39%	651	8.59%	100	9.03%
23	油電燃氣	27	0.31%	8	0.28%	23	0.30%	4	0.36%
24	半導體業	1099	12.66%	364	12.88%	1036	13.67%	63	5.69%
25	電腦及週邊 設備業	562	6.47%	173	6.12%	527	6.96%	35	3.16%
26	光電業	739	8.51%	278	9.83%	618	8.16%	121	10.93%
27	通訊網路業	590	6.79%	211	7.46%	556	7.34%	34	3.07%
28	電子零組件業	1157	13.32%	367	12.98%	1012	13.36%	145	13.10%
29	電子通路業	192	2.21%	64	2.26%	168	2.22%	24	2.17%
30	資訊服務業	140	1.61%	35	1.24%	136	1.79%	4	0.36%
31	其他電子業	469	5.40%	145	5.13%	424	5.60%	45	4.07%
32	文化創意業	99	1.14%	33	1.17%	90	1.19%	9	0.81%
33	農業科技業	19	0.22%	6	0.21%	18	0.24%	1	0.09%
34	電子商務	54	0.62%	10	0.35%	44	0.58%	10	0.90%
合計		8684	100.00%	2827	100.00%	7577	100.00%	1107	100.00%

第二節 建立實證模型與變數定義

一、實證模型之建立

本研究實證模型係參考 Anderson et al.(2003)的基本模型廣泛用於成本僵固性研究 (Banker and Byzalov, 2014; Cannon, 2014; Via and Perego, 2014; Subramaniam and Watson, 2016)。故首先，此模型 $\beta 1$ 及 $\beta 2$ 用於檢驗銷管費用的成本僵固性 Anderson et al.(2003)。再者，為了檢驗財務危機對成本僵固性的影響 Mandour (2021) 將模型擴展 $\beta 3$ 作為財務危機納入對成本僵固性之研究，亦為本研究主要研究內容之一。再者，為了檢驗內部控制缺失對成本僵固性的影響本研究將模型擴展 $\beta 4$ 作為內部控制缺失納入本研究主要研究內容之一。最後，為了檢驗內部控制制度對成本僵固性的影響本研究也將模型擴展 $\beta 5$ 及 $\beta 6$ 作為部控制制度納入本研究主要研究內容之一。以上如模型(1)所示。

$$\begin{aligned}\Delta \ln S\&M Fee_{i,t} = & \beta 0 + \beta 1 \Delta \ln SALES_{i,t} + \beta 2 DEC_{i,t} \times \Delta \ln SALES_{i,t} \\ (or \Delta \ln OC_{i,t}) & + \beta 3 DEC_{i,t} \times \Delta \ln SALES_{i,t} \times FR_{i,t} \\ (or \Delta \ln CofR_{i,t}) & + \beta 4 DEC_{i,t} \times \Delta \ln SALES_{i,t} \times ICWN_{i,t} \\ (or \Delta \ln PAY_{i,t}) & + \beta 5 DEC_{i,t} \times \Delta \ln SALES_{i,t} \times ICW_{i,t} \\ & + \beta 6 DEC_{i,t} \times \Delta \ln SALES_{i,t} \times FR_{i,t} \times ICW_{i,t} \\ & + control\ variables + Industry + Year + \varepsilon_{i,t} \quad (1)\end{aligned}$$

二、變數定義

(一)、應變數之衡量

$\Delta \ln S\&M Fee_{i,t}$ 為 i 公司在 t 年和 t-1 年之間銷管費用取自然對數後之變動數。

$\Delta \ln OC_{i,t}$ 為 i 公司在 t 年和 t-1 年之間營運成本(營業成本+營業費用)取自然對數後之變動數。

$\Delta \ln CofR_{i,t}$ 為 i 公司在 t 年和 t-1 年之間營業成本取自然對數後之變動數。

$\Delta \ln PAY_{i,t}$ 為 i 公司在 t 年和 t-1 年之間用人費用取自然對數後之變動數。

(二)、自變數之衡量

1. $\Delta \ln SALES_{i,t}$ 為 i 公司在 t 年和 t-1 年之間銷售額取自然對數後之變動數。

2. $DEC_{i,t}$ 為一虛擬變數當 i 公司銷售額從 t-1 年到 t 年為減少時為 1，否則為 0。

3. $FR_{i,t}$ 為 i 公司在 t 年的財務危機。衡量方式本研究是使用修改後的 Altman Z-score 模型(Altman,1983)被使用作為金融風險的代理變數。Z-score 使用如下公式所計算:

$$Z - Score = 0.717X_1 + 0.847X_2 + 3.107X_3 + 0.42X_4 + 0.998X_5$$

其中， X_1 為營運資金除以總資產來衡量； X_2 為淨收益除以總資產來衡量； X_3 為息前稅前利潤除以總資產來衡量； X_4 為權益帳面價值，以總負債之帳面價值為基準作比例換算衡量； X_5 為淨銷售額除以總資產來衡量。

根據 Altman (1983)和 Shahwan (2015)，Z 值越大的公司財務危機較低被認為是健康的。本研究為了方便辨別財務危機高低，故 FR 為 0 減去 Z 值來做衡量，則 FR 越大公司財務危機較高被認為是不健康的；反之， FR 越小公司財務危機較低被認為是健康的。

4. $ICWN_{i,t}$ 為 i 公司在 t 年內部控制缺失之數目。

5. $ICW_{i,t}$ 內部控制虛擬變數，若公司 $ICWN_{i,t}$ 非為 0 者意味著公司有內部控制缺失，故其值為 1，否則為 0。

(三)、控制變數

1. RET 股票報酬率，為 i 公司之股票報酬率。

2. $dOCF$ 營運現金流量變動數，為 i 公司營運現金流量變動數除以總資產。

3. $INSIZE$ 公司規模，為 i 公司資產總額的對數。

4.*BIG4*四大會計師事務所虛擬變數，若公司由四大會計師事務所查核簽證者，其值為 1，否則為 0。

5.*BDSIZE*董事會規模，為 *i* 公司董事席次。

6.*ID*獨立董事比率，為 *i* 公司獨立董事席次除以董事席次。

7.*S_SDR*董監事持股比率，為 *i* 公司董監事持股比率。

8.*OS_SDR*外部法人持股比率，為 *i* 公司外部法人持股比率。

9.*Industry*產業虛擬變數，為 *i* 公司所屬產業虛擬變數。

10.*Year*年度虛擬變數。



第四章、實證結果分析

本節包含敘述性統計分析、相關係數分析、以及迴歸結果分析。

第一節 敘述性統計分析

表 3 為本研究各變數之敘述性統計分析，除了虛擬變數以外，皆以溫賽化前後 1% 方式處理 Garvey and Milbourn(2003)，再檢定假說 1 以及假說 2。模型的自變數為銷貨收入取自然對數後之變動數($\Delta \ln SALES$)以及銷貨收入較前一年度減少(DEC)，($\Delta \ln SALES$)之平均數及中位數分別為 0.171 及 0.124；(DEC)之平均數(中位數)為 0.325(0.000)，可以得知($\Delta \ln SALES$)之衡量變數呈現右偏的情況，表示本研究樣本之($\Delta \ln SALES$)集中在特定產業或者公司。

假說 1 之模型的自變數為財務危機(FR)，根據 Altman(1983)和 Shahwan(2015)， Z 值 >2.9 的公司被認為是健康的，而 FR 為 0 減去 Z 值，故 $FR<-2.9$ 的公司被認為是健康的(財務危機較低)；反之， $FR>-2.9$ 的公司被認為是不健康的(財務危機較高)，而本研究樣本(FR)之平均數(中位數)為-2.335(-2.219)表示本研究之過半數樣本財務危機都偏高，甚至超過 3/4 的樣本，因(FR)之第一四分位距 $Q1=-2.836$ 。

假說 2 之模型的自變數為內部控制缺失數目($ICWN$)， $ICWN$ 之平均數(中位數)為 0.258(0.000)，可以得知($ICWN$)之衡量變數呈現右偏的情況，表示會計師出具內部控制改善建議及改善情形報告書的比例不高，超過一半的樣本 $ICWN$ 的值為 0。換句話說，會計師出具內部控制建議書中，有出具內部控制缺失的樣本約 12.5%，其餘均經會計師評估結果，認為當年度的內部控制制度，包括瞭解營運的效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效。

其他控制變數部分，股票報酬率(RET)平均數為 18.3%，營運現金流量變動數($dOCF$)平均數為 0.067，以該公司當年度資產總額取自然對數衡量公司規模($INSIZE$)平均數為 21.609，四大會計師事務所虛擬變數($BIG4$)平均數為 0.910，以該公司當年度來衡量董事席次董事會規模($BDSIZE$)平均數為 7.184，董監事持股比例(S_SDR)平均數為 24.555%，外部法人持股比率(OS_SDR)平均數為 11.344%，獨立董事比率(ID)平均數為 0.284%。

表 3 各變數之敘述性統計分析

全部觀察值 (n=8,684)					
變數	平均數	Q1	中位數	Q3	標準差
應變數					
$\Delta \ln S\&M\text{Fee}$	0.149	-0.045	0.113	0.299	0.379
$\Delta \ln OC$ (n=8,695)	0.159	-0.047	0.120	0.321	0.423
$\Delta \ln CofR$ (n=8,668)	0.166	-0.064	0.120	0.339	0.522
$\Delta \ln PAY$ (n=8,557)	0.177	-0.002	0.133	0.305	0.354
自變數					
$\Delta \ln SALES$	0.171	-0.068	0.124	0.348	0.541
DEC	0.325	0.000	0.000	1.000	0.468
FR	-2.335	-2.836	-2.219	-1.701	1.091
$ICWN$	0.258	0.000	0.000	0.000	0.881
ICW	0.125	0.000	0.000	0.000	0.331
控制變數					
$\ln SIZE$	21.609	20.154	21.305	22.710	2.126
RET	0.183	-0.082	0.000	0.270	0.623
$dOCF$	0.067	0.008	0.071	0.135	0.111
$BIG4$	0.910	1.000	1.000	1.000	0.285
$BDSIZE$	7.184	6.000	7.000	8.000	1.843
ID	0.284	0.222	0.333	0.428	0.160
S_SDR	24.555	12.650	20.480	32.650	15.836
OS_SDR	11.344	3.040	8.310	16.700	10.981

註： $\Delta \ln S\&M\text{Fee}$ 為銷管費用取自然對數。 $\Delta \ln OC$ 為營運成本(營業成本+營業費用)取自然對數。 $\Delta \ln CofR$ 為營業成本取自然對數。 $\Delta \ln PAY$ 為用人費用取自然對數。 $\Delta \ln SALES$ 為銷售額取自然對數。 DEC 為銷售額較前年度減少時為 1，否則為 0。 FR 為財務危機。 $ICWN$ 為內部控制缺失之數目。 ICW 為內部控制制度有缺失時為 1，否則為 0。 RET 為股票報酬率。 $dOCF$ 為營運現金流量變動數。 $\ln SIZE$ 為公司資產總額取對數。 $BIG4$ 為公司當年度若由四大會計師事務所查核簽證者，其值為 1，否則為 0。 $BDSIZE$ 為董事會董事席次。 ID 為獨立董事比率。 S_SDR 為董監事持股比率。 OS_SDR 為外部法人持股比率。

第二節 相關係數分析

表 4 及表 5 右上角為各變數間 Person 相關係數，左下角為 Spearman 相關係數，在 Pearson 相關係數分析中，銷貨收入變動數取對數($\Delta \ln SALES$)與銷管費用變化取對數($\Delta \ln S\&M Fee$)呈顯著正向關係；財務危機(FR)與銷管費用變化取對數($\Delta \ln S\&M Fee$)呈顯著負向關係；內部控制缺失數目($ICWN$)與銷管費用變化取對數($\Delta \ln S\&M Fee$)呈顯著正向關係。迴歸模型 VIF 值不超過 2，表示控制變數之間不存在嚴重的共線性問題。

表 4 銷管費用、財務危機與內部控制缺失之相關係數表

	1	2	3	4	5	6
	$\Delta \ln S\&M Fee$	$\Delta \ln SALES$	FR	$ICWN$	$\ln SIZE$	RET
1	1	0.572***	- 0.143***	0.031***	- 0.040***	0.010
2	0.570***	1	- 0.170***	0.002	- 0.066***	0.090***
3	- 0.190***	- 0.258***	1	- 0.007	- 0.090***	- 0.052***
4	0.011	0.000	- 0.004	1	- 0.032***	0.019*
5	- 0.031***	- 0.049***	- 0.056***	- 0.019*	1	0.055***
6	0.050***	0.174***	- 0.098***	- 0.016	0.064***	1
7	0.079***	0.071***	- 0.221***	- 0.073***	- 0.001	0.123***
8	0.042***	0.025**	- 0.019*	- 0.176***	0.056***	- 0.008
9	0.004	0.017	0.037***	- 0.093***	0.170***	0.012
10	0.041***	0.045***	- 0.049***	- 0.098***	- 0.198***	0.009
11	0.061***	0.076***	- 0.089***	- 0.003	- 0.253***	- 0.019*
12	0.051***	0.044***	0.025**	- 0.089***	0.031***	- 0.001

註：1、右上角為 Pearson 相關係數，左下角為 Spearman 相關係數。2.*表示 10%顯著水準；**表示 5%顯著水準；***表示 1%顯著水準。3、各變數定義詳表 2。

表 5 銷管費用、財務危機與內部控制缺失之相關係數表(續)

	7	8	9	10	11	12
	<i>dOCF</i>	<i>BIG4</i>	<i>BDSIZE</i>	<i>ID</i>	<i>S_SDR</i>	<i>OS_SDR</i>
1	0.059***	0.037***	- 0.002	0.043***	0.064***	0.024**
2	0.037***	0.010	0.014	0.044***	0.062***	0.030***
3	- 0.208***	- 0.022**	0.041***	- 0.030***	- 0.094***	0.030***
4	- 0.063***	- 0.146***	- 0.059***	- 0.089***	- 0.01	- 0.064***
5	0.030***	0.068***	0.286***	- 0.196***	- 0.178***	- 0.028***
6	0.084***	- 0.030***	- 0.030***	- 0.034***	- 0.051***	- 0.035***
7	1	0.091***	0.028***	0.050***	0.052***	0.045***
8	0.091***	1	0.033***	0.127***	0.029***	0.106***
9	0.036***	0.036***	1	0.007	0.042***	0.096***
10	0.062***	0.125***	- 0.019*	1	- 0.021*	0.033***
11	0.048***	0.024**	- 0.005	0.003	1	0.055***
12	0.073***	0.123***	0.150***	0.031***	- 0.018*	1

註：1、右上角為 Pearson 相關係數，左下角為 Spearman 相關係數。2.*表示 10%顯著水準；**表示 5%顯著水準；***表示 1%顯著水準。3、各變數定義詳表 2。

第三節 迴歸結果分析

表 6、表 7 列示模型(1)之迴歸結果，分別檢驗財務風險對成本僵固性、以及內部控制缺失對成本僵固性之影響，以及在財務風險之作用下，內部控制缺失對成本僵固性關聯性所受的影響。

當淨銷售額增加 1%時，係數 β_1 估計了銷管費用變動數與銷售額變動數之間的關係。係數 β_2 估計當銷售額每多減少 1%時，銷管費用變動數與銷售額變動數之間的關係差異。組合係數($\beta_1 + \beta_2$)衡量的是銷售額每下降 1%，銷管費用下降的百分比。

首先，若係數 β_2 顯著為負，表示存在成本僵固性，因為 $\beta_1 > (\beta_1 + \beta_2)$ 表示銷售額每增加 1%所導致銷管費用增加的程度，大於銷售額每下降 1%所導致銷管費用下降的程度；再者，若係數 β_2 顯著為正，表示存在成本反僵固性，因為 $\beta_1 < (\beta_1 + \beta_2)$ 表示銷售額每增加 1%所導致銷管費用增加的程度小於銷售額每下降 1%所導致銷管費用下降的程度；最後，若係數 β_2 為 0， $\beta_1 = (\beta_1 + \beta_2)$ 表示銷售額每增加或下降 1%所導致銷管費用增加或下降的程度相同，此情形為對稱成本行為(Anderson., 2003)。

本研究探討成本僵固性定義為銷售額增加而成本增加的幅度與銷售額減少而成本減少的幅度不對稱時，即成本僵固性。銷售額增加而成本增加的幅度為係數 β_1 ；銷售額減少而成本減少的幅度為組合係數($\beta_1 + \beta_2$)、財務危機納入衡量後的組合係數($\beta_1 + \beta_2 + \beta_3$)、內部控制缺失數目納入衡量後的組合係數($\beta_1 + \beta_2 + \beta_4$)，且財務危機及內部控制有無缺失納入衡量後的組合係數($\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_5 + \beta_6$)。故成本僵固性程度為 $\beta_1 - (\beta_1 + \beta_2)$ 、財務危機納入衡量後的成本僵固性程度 $\beta_1 - (\beta_1 + \beta_2 + \beta_3)$ 、內部控制缺失數目納入衡量後的成本僵固性程度 $\beta_1 - (\beta_1 + \beta_2 + \beta_4)$ ，且財務危機及內部控制有無缺失納入衡量後的成本僵固性程度 $\beta_1 - (\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_5 + \beta_6)$ 。

欄 1-1 結果顯示，銷售額變化取對數($\Delta \ln SALES$)對銷管費用變化取對數($\Delta \ln S\&M Fee$)的係數 β_1 為 0.419(t 值 47.522)，達 1%顯著水準，表示銷售額每增加 1%，銷管費用增加 0.419%；銷售額變化取對數與銷售額較前一年度減少之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC$)對銷管費用變化取對數($\Delta \ln S\&M Fee$)的係數 β_2 為 -0.555(t 值 -3.442)，達 1%顯著水準，表示銷售額每多減少 1%，銷管費用減少 0.555%。故成本僵固性程度為 $(0.419\% - (0.419\% - 0.555\%))0.555\%$ ，意味著台灣上市櫃公司且有出具內部控制聲明書的樣本中，在銷售額下降的年度會存在銷管費用的成本僵固性。

欄 1-2 結果顯示，銷售額變化取對數($\Delta \ln SALES$)對銷管費用變化取對數

($\Delta \ln S\&M Fee$)的係數 β_1 為 0.416(t 值 47.252)，達 1%顯著水準，表示銷售額每增加 1%，銷管費用增加 0.416%；銷售額變化取對數與銷售額較前一年度減少之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC$)對銷管費用變化取對數($\Delta \ln S\&M Fee$)的係數 β_2 為 -0.518(t 值 -3.199)，達 1%顯著水準，表示銷售額每多減少 1%，銷管費用減少 0.518%；銷售額變化取對數、銷售額較前一年度減少以及財務風險之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC \times FR$)對銷管費用變化取對數($\Delta \ln S\&M Fee$)的係數 β_3 為 -0.052(t 值 -4.267)，達 1%顯著水準，表示當財務風險納入變數衡量下銷售額每多減少 1%，銷管費用減少 0.052%。故成本僵固性程度為 $(0.416\% - (0.416\% - 0.518\% - 0.052\%))0.570\%$ ，假說 1 獲得支持，表示上市櫃公司且有出具內部控制聲明書的樣本中在財務風險越高且銷售額下降的年度會存在銷管費用的成本僵固性，且僵固性程度比欄 1-1 高 0.015%。

控制變數部分，銷售額變化取對數、銷售額較前一年度減少以及營運現金流量變動數之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC \times dOCF$)對銷管費用變化取對數($\Delta \ln S\&M Fee$)的係數為 0.595(t 值 5.758)，達 1%顯著水準，表示當營運現金流量變動數納入變數衡量下銷售額每多減少 1%，銷管費用增加 0.595%。銷售額變化取對數、銷售額較前一年度減少以及以資產總額取對數來衡量的公司規模之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC \times \ln SIZE$)對銷管費用變化取對數($\Delta \ln S\&M Fee$)的係數為 0.013(t 值 1.840)，達 10%顯著水準，表示當以資產總額取對數來衡量公司規模納入變數衡量下銷售額每多減少 1%，銷管費用增加 0.013%。銷售額變化取對數、銷售額較前一年度減少以及是否為四大會計師事務所簽證之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC \times BIG4$)對銷管費用變化取對數($\Delta \ln S\&M Fee$)的係數為 0.072(t 值 1.963)，達 5%顯著水準，表示當公司是否為四大會計師事務所簽證納入變數衡量下銷售額每多減少 1%，銷管費用增加 0.072%。

欄 1-3 結果顯示，銷售額變化取對數($\Delta \ln SALES$)對銷管費用變化取對數($\Delta \ln S\&M Fee$)的係數 β_1 為 0.418(t 值 47.503)，達 1%顯著水準，表示銷售額每增加 1%，銷管費用增加 0.418%；銷售額變化取對數與銷售額較前一年度減少之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC$)對銷管費用變化取對數($\Delta \ln S\&M Fee$)的係數 β_2 為 -0.584(t 值 -3.59)，達 1%顯著水準，表示銷售額每多減少 1%，銷管費用減少 0.584%；銷售額變化取對數、銷售額較前一年度減少以及內部控制缺失數目之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC \times ICWN$)對銷管費用變化取對數($\Delta \ln S\&M Fee$)的係數 β_4 為 0.020(t 值 1.648)，達 10%顯著水準，表示當內部控制缺失數目納入變數衡量下銷售額每多減少 1%，銷管費用增加 0.020%。故成本僵固性程度為 $(0.418\% - (0.418\% - 0.584\% + 0.020\%))0.564\%$ ，表示台灣上市櫃公司且有出具內部控制聲明書的樣本中，在內部控制缺失數目越多且銷售額下降的年度會存在銷管費用的成本僵固性，且僵固性程度比欄 1-1 高 0.009%。

欄 1-4 結果顯示，銷售額變化取對數($\Delta \ln SALES$)對銷管費用變化取對數

($\Delta \ln S\&M Fee$)的係數 β_1 為 0.416(t 值 47322)，達 1%顯著水準，表示銷售額每增加 1%，銷管費用增加 0.416%；銷售額變化取對數與銷售額較前一年度減少之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC$)對銷管費用變化取對數($\Delta \ln S\&M Fee$)的係數 β_2 為 -0.510(t 值 -3.118)，達 5%顯著水準，表示銷售額每多減少 1%，銷管費用減少 0.510%；銷售額變化取對數、銷售額較前一年度減少以及財務風險之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC \times FR$)對銷管費用變化取對數($\Delta \ln S\&M Fee$)的係數 β_3 為 -0.071(t 值 -5.262)，表示當財務風險納入變數衡量下銷售額每多減少 1%，銷管費用減少 0.071%；銷售額變化取對數、銷售額較前一年度減少以及內部控制虛擬變數之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC \times ICW$)對銷管費用變化取對數($\Delta \ln S\&M Fee$)的係數 β_5 為 0.146(t 值 2.629)，達 1%顯著水準，表示當內部控制虛擬變數納入變數衡量下銷售額每多減少 1%，銷管費用減少 0.146%；銷售額變化取對數、銷售額較前一年度減少以及內部控制虛擬變數之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC \times FR \times ICW$)對銷管費用變化取對數($\Delta \ln S\&M Fee$)的係數 β_6 為 0.088(t 值 3.359)，達 1%顯著水準，表示當內部控制虛擬變數納入變數衡量下，銷售額每多減少 1%，銷管費用增加 0.088%；故內部控制有缺失($ICW=1$)成本僵固性程度為 $(0.416\% - (0.416\% - 0.510\% - 0.071\% + 0.146\% + 0.088\%))0.347\%$ ；反之內部控制良好($ICW=0$)成本僵固性程度為 $(0.416\% - (0.416\% - 0.510\% - 0.071\%))0.581\%$ ，表示假說 3 以台灣上市櫃公司且有出具內部控制聲明書的樣本中在財務風險越高以及內部控制有缺失($ICW=1$)且銷售額下降的年度會存在銷管費用的成本僵固性，但僵固性程度比欄 1-1 低 0.208%，故可知內部控制有缺失的企業，當財務風險越高時，管理階層越有動機透過調整銷管費用，來緩解成本僵固性；以台灣上市櫃公司且有出具內部控制聲明書的樣本中，在財務風險越高以及內部控制良好($ICW=0$)且銷售額下降的年度會存在銷管費用的成本僵固性，但僵固性程度比欄 1-1 高 0.026%，故可知內部控制良好的企業當財務風險越高時，管理階層較不會即時透過調整銷管費用，來緩解成本僵固性。

表 6 財務風險及內部控制缺失與成本僵固性之實證結果

變數	預期 方向	欄 1-1 係數 (t值)	欄 1-2 係數 (t值)	欄 1-3 係數 (t值)	欄 1-4 係數 (t值)
<i>INTERCEPT</i>		-0.180 (-1.854) *	-0.181 (-1.865) *	-0.192 (-1.978) **	-0.182 (-1.881) *
<i>ΔInSALES</i>	+	0.419 (47.522) ****	0.416 (47.252) ****	0.418 (47.503) ****	0.416 (47.270) ****
<i>DEC</i>	-	-0.046 (-4.819) ****	-0.037 (-3.864) ****	-0.047 (-4.863) ****	-0.036 (-3.759) ****
<i>FR</i>	+		-0.023 (-6.107) ****		-0.023 (-6.104) ****
<i>ICWN</i>	+/-			0.013 (3.165) ****	
<i>ICW</i>	+/-				0.013 (1.148)
<i>RET</i>	-	-0.004 (-0.682)	-0.004 (-0.737)	-0.004 (-0.747)	-0.005 (-0.773)
<i>dOCF</i>	+	0.242 (7.156) ****	0.203 (5.91) ****	0.246 (7.295) ****	0.203 (5.910) ****
<i>InSIZE</i>	+	0.008 (4.166) ****	0.006 (3.449) ****	0.008 (4.218) ****	0.006 (3.392) ****
<i>BIG4</i>	+/-	0.054 (4.169) ****	0.055 (4.247) ****	0.058 (4.488) ****	0.056 (4.336) ****
<i>BDSIZE</i>	+/-	-0.001 (-0.847)	0.000 (-0.452)	-0.001 (-0.784)	-0.000 (-0.394)
<i>ID</i>	+/-	0.110 (4.450) ****	0.100 (4.029) ****	0.110 (4.476) ****	0.099 (4.001) ****
<i>S_SDR</i>	+/-	0.000 (2.181) **	0.000 (1.492)	0.000 (2.24) **	0.000 (1.579)
<i>OS_SDR</i>	+/-	0.000 (0.745)	0.000 (0.948)	0.000 (0.837)	0.000 (0.988)

表 7 財務風險及內部控制缺失與成本僵固性之實證結果(續)

變數	方 預 向 期	欄 1-1	欄 1-2	欄 1-3	欄 1-4
		係數 (t值)	係數 (t值)	係數 (t值)	係數 (t值)
$\Delta InSALES \times DEC$	-	-0.555 (-3.442) ***	-0.518 (-3.199) ***	-0.584 (-3.59) ***	-0.510 (-3.118) **
$\Delta InSALES \times DEC \times FR$	-		-0.052 (-4.267) ***		-0.071 (-5.262) ***
$\Delta InSALES \times DEC \times ICWN$	+/-			0.020 (1.648) *	
$\Delta InSALES \times DEC \times ICW$	+/-				0.146 (2.629) ***
$\Delta InSALES \times DEC \times RET$	+/-	0.031 (1.420)	0.027 (1.244)	0.030 (1.395)	0.023 (1.081)
$\Delta InSALES \times DEC \times dOCF$	+/-	0.683 (6.704) ***	0.595 (5.758) ***	0.683 (6.698) ***	0.584 (5.651) ***
$\Delta InSALES \times DEC \times InSIZE$	+/-	0.020 (2.903) ***	0.013 (1.84) *	0.020 (2.937) ***	0.012 (1.644)
$\Delta InSALES \times DEC \times BIG4$	+/-	0.077 (2.089) **	0.072 (1.963) **	0.084 (2.274) **	0.066 (1.780) *
$\Delta InSALES \times DEC \times BDSIZE$	+/-	-0.021 (-2.337) **	-0.014 (-1.496)	-0.020 (-2.225) **	-0.013 (-1.440)
$\Delta InSALES \times DEC \times ID$	+/-	0.068 (0.779)	0.050 (0.573)	0.079 (0.904)	0.033 (0.376)
$\Delta InSALES \times DEC \times S_SDR$	+/-	-0.000 (-0.689)	-0.001 (-1.368)	-0.000 (-0.716)	-0.001 (-1.272)
$\Delta InSALES \times DEC \times OS_SDR$	+/-	0.001 (1.087)	0.001 (1.246)	0.001 (1.155)	0.001 (1.366)
$\Delta InSALES \times DEC \times FR \times ICW$	+/-				0.088 (3.359) ***
Industry			Included		
Year			Included		
n		8,684	8,684	8,684	8,684
Adj. R2		35.99%	36.29%	36.05%	36.37%
F value		77.28 ***	75.94 ***	75.16 ***	72.91 ***

註：1、*表示 10%顯著水準；**表示 5%顯著水準；***表示 1%顯著水準。2、各變數定義詳表 2。

第四節 額外分析

為使本文結果更加完整，本研究參照以往研究(Ibrahim, A. E. A et al.,2022)觀察(1994-2020)27年來有關成本僵固性之研究，所用來衡量成本僵固性之變數，進行下列額外測試。首先，以營運成本變化取對數($\Delta \ln OC$)作為應變數的衡量，而營運成本為營業成本加上營業費用，第二，以營業成本變化取對數($\Delta \ln CofR$)作為應變數的衡量，第三，以用人費用變化取對數($\Delta \ln PAY$)作為應變數的衡量。

一、營運成本變化取對數($\Delta \ln OC$)

$\Delta \ln OC_{i,t}$ 為i公司在t年和t-1年之間營運成本變化的對數。表8、表9列示模型(1)之迴歸結果，分別檢驗財務風險對成本僵固性、以及內部控制缺失對成本僵固性之影響，以及在財務風險之作用下，內部控制缺失對成本僵固性關聯性所受的影響。

$$\begin{aligned}\Delta \ln OC_{i,t} = & \beta_0 + \beta_1 \Delta \ln SALES_{i,t} + \beta_2 DEC_{i,t} \times \Delta \ln SALES_{i,t} \\ & + \beta_3 DEC_{i,t} \times \Delta \ln SALES_{i,t} \times FR_{i,t} \\ & + \beta_4 DEC_{i,t} \times \Delta \ln SALES_{i,t} \times ICWN_{i,t} \\ & + \beta_5 DEC_{i,t} \times \Delta \ln SALES_{i,t} \times ICW_{i,t} \\ & + \beta_6 DEC_{i,t} \times \Delta \ln SALES_{i,t} \times FR_{i,t} \times ICW_{i,t} \\ & + control\ variables + Industry + Year + \varepsilon_{i,t} \quad (1)\end{aligned}$$

欄2-1結果顯示，銷售額變化取對數($\Delta \ln SALES$)對營運成本變化取對數($\Delta \ln OC$)的係數 β_1 為0.665(t值124.984)，達1%顯著水準，表示銷售額每增加1%，營運成本增加0.665%；銷售額變化取對數與銷售額較前一年度減少之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC$)對營運成本變化取對數($\Delta \ln OC$)的係數 β_2 為-0.526(t值-5.368)，達1%顯著水準，表示銷售額每多減少1%，營運成本減少0.526%。故成本僵固性程度為(0.665%-(0.665%-0.526%))0.526%，意味著台灣上市櫃公司且有出具內部控制聲明書的樣本中在銷售額下降的年度會存在營運成本的成本僵固性。

欄2-2結果顯示，銷售額變化取對數($\Delta \ln SALES$)對營運成本變化取對數($\Delta \ln OC$)的係數 β_1 為0.662(t值127.075)，達1%顯著水準，表示銷售額每增加1%，營運成本增加0.662%；銷售額變化取對數與銷售額較前一年度減少之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC$)對營運成本變化取對數($\Delta \ln OC$)的係數 β_2 為-0.341(t值-3.531)，達1%顯著水

準，表示銷售額每多減少 1%，營運成本減少 0.341%；銷售額變化取對數、銷售額較前一年度減少以及財務風險之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC \times FR$)對營運成本變化取對數($\Delta \ln OC$)的係數 β_3 為 -0.144(t 值 -19.597)，達 1%顯著水準，表示當財務風險納入變數衡量下銷售額每多減少 1%，營運成本減少 0.144%。故成本僵固性程度為 $(0.662\% - (0.662\% - 0.341\% - 0.144\%))0.485\%$ ，意味著台灣上市櫃公司且有出具內部控制聲明書的樣本中，財務風險越高且銷售額下降的年度會存在營運成本的成本僵固性，但僵固性程度比欄 2-1 低 0.041%。

欄 2-3 結果顯示，銷售額變化取對數($\Delta \ln SALES$)對營運成本變化取對數($\Delta \ln OC$)的係數 β_1 為 0.665(t 值 124.951)，達 1%顯著水準，表示銷售額每增加 1%，營運成本增加 0.665%；銷售額變化取對數與銷售額較前一年度減少之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC$)對營運成本變化取對數($\Delta \ln OC$)的係數 β_2 為 -0.548(t 值 -5.541)，達 1%顯著水準，表示銷售額每多減少 1%，營運成本減少 0.548%；銷售額變化取對數、銷售額較前一年度減少以及內部控制缺失數目之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC \times ICWN$)對營運成本變化取對數($\Delta \ln OC$)的係數 β_4 為 0.013(t 值 1.785)，達 10%顯著水準，表示當內部控制缺失數目納入變數衡量下銷售額每多減少 1%，營運成本增加 0.013%。故成本僵固性程度為 $(0.665\% - (0.665\% - 0.548\% + 0.013\%))0.535\%$ ，意味著台灣上市櫃公司且有出具內部控制聲明書的樣本中在內部控制缺失數目越多且銷售額下降的年度會存在營運成本的成本僵固性，且僵固性程度比欄 2-1 高 0.009%。

欄 2-4 結果顯示，銷售額變化取對數($\Delta \ln SALES$)對營運成本變化取對數($\Delta \ln OC$)的係數 β_1 為 0.662(t 值 127.099)，達 1%顯著水準，表示銷售額每增加 1%，營運成本增加 0.662%；銷售額變化取對數與銷售額較前一年度減少之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC$)對營運成本變化取對數($\Delta \ln OC$)的係數 β_2 為 -0.334(t 值 -3.439)，達 1%顯著水準，表示銷售額每多減少 1%，營運成本減少 0.334%；銷售額變化取對數、銷售額較前一年度減少以及財務風險之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC \times FR$)對營運成本變化取對數($\Delta \ln OC$)的係數 β_3 為 -0.153(t 值 -18.851)，達 1%顯著水準，表示銷售額每多減少 1%，營運成本減少 0.153%；銷售額變化取對數、銷售額較前一年度減少以及內部控制虛擬變數之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC \times ICW$)對營運成本變化取對數($\Delta \ln OC$)的係數 β_5 為 0.057(t 值 1.739)，達 1%顯著水準，表示銷售額每多減少 1%，營運成本減少 0.057%；銷售額變化取對數、銷售額較前一年度減少以及內部控制虛擬變數之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC \times FR \times ICW$)對營運成本變化取對數($\Delta \ln OC$)的係數 β_6 為 0.040(t 值 2.582)，達 1%顯著水準，表示當財務風險、內部控制虛擬變數納入變數衡量下銷售額每多減少 1%，營運成本減少 0.040%。故內部控制有缺失 ($ICW = 1$) 成本僵固性程度為 $(0.662\% - (0.662\% - 0.334\% - 0.153\% + 0.057\% + 0.040\%))0.39\%$ ；反之內部控制良好($ICW = 0$)成本僵固性程度為 $(0.662\% - (0.662\% - 0.334\% - 0.153\%))0.487\%$ 。表示以台灣上市櫃公司且有出具內部控制聲明書的樣本中在財務風險越高以及內部控制有缺失($ICW = 1$)且銷售額下降的

年度會存在營運成本的成本僵固性，但僵固性程度比欄 2-1 低 0.136%，故可知內部控制有缺失的企業當財務風險越高時，管理階層越有動機透過調整營運成本，來緩解成本僵固性；以台灣上市櫃公司且有出具內部控制聲明書的樣本中，財務風險越高以及內部控制良好，且銷售額下降的年度會存在成本僵固性，但僵固性程度比欄 2-1 低 0.039%，故可知內部控制良好的企業當財務風險越高時，管理階層越有動機透過調整營運成本，來緩解成本僵固性。



表 8 財務風險及內部控制缺失與成本僵固性(營運成本)之實證結果

變數	方 預 向 期	欄 2-1	欄 2-2	欄 2-3	欄 2-4
		係數 (t值)	係數 (t值)	係數 (t值)	係數 (t值)
<i>INTERCEPT</i>		-0.095 (-1.624)	-0.084 (-1.462)	-0.100 (-1.700) *	-0.084 (-1.459)
<i>ΔInSALES</i>	+	0.665 (124.984) ****	0.662 (127.075) ****	0.665 (124.951) ****	0.662 (127.099) ****
<i>DEC</i>	-	-0.068 (-11.673) ****	-0.050 (-8.751) ****	-0.068 (-11.727) ****	-0.050 (-8.628) ****
<i>FR</i>	+		-0.023 (-10.217) ****		-0.023 (-10.226) ****
<i>ICWN</i>	+/-			0.004 (1.725) *	
<i>ICW</i>	+/-				0.003 (0.559)
<i>RET</i>	-	-0.015 (-3.803) ****	-0.015 (-3.947) ****	-0.015 (-3.837) ****	-0.015 (-3.978) ****
<i>dOCF</i>	+	0.083 (4.053) ****	0.047 (2.341) **	0.084 (4.119) ****	0.047 (2.328) **
<i>InSIZE</i>	+	0.007 (6.393) ****	0.005 (4.649) ****	0.007 (6.425) ****	0.005 (4.609) ****
<i>BIG4</i>	+/-	0.015 (1.917) **	0.014 (1.888) *	0.016 (2.102) **	0.014 (1.916) *
<i>BDSIZE</i>	+/-	-0.004 (-3.524) ****	-0.003 (-2.399) **	-0.004 (-3.472) ****	-0.002 (-2.375) **
<i>ID</i>	+/-	0.078 (5.257) ****	0.071 (4.867) ****	0.079 (5.296) ****	0.071 (4.837) ****
<i>S_SDR</i>	+/-	0.000 (1.154)	-0.000 (-0.275)	0.000 (1.172)	-0.000 (-0.224)
<i>OS_SDR</i>	+/-	-0.000 (-0.979)	-0.000 (-0.493)	-0.000 (-0.918)	-0.000 (-0.476)

表 9 財務風險及內部控制缺失與成本僵固性(營運成本)之實證結果(續)

變數	方 預 向 期	欄 2-1	欄 2-2	欄 2-3	欄 2-4
		係數 (t 值)	係數 (t 值)	係數 (t 值)	係數 (t 值)
$\Delta \ln \text{SALES} \times \text{DEC}$	-	-0.526 (-5.368) ***	-0.341 (-3.531) ***	-0.548 (-5.541) ***	-0.334 (-3.439) ***
$\Delta \ln \text{SALES} \times \text{DEC} \times \text{FR}$	-		-0.144 (-19.597) ****		-0.153 (-18.851) ****
$\Delta \ln \text{SALES} \times \text{DEC} \times \text{ICWN}$	+/-			0.013 (1.785) *	
$\Delta \ln \text{SALES} \times \text{DEC} \times \text{ICW}$	+/-				0.057 (1.739) *
$\Delta \ln \text{SALES} \times \text{DEC} \times \text{RET}$	+/-	0.410 (3.052) ****	0.028 (2.182) **	0.040 (3.037) ****	0.026 (2.035) **
$\Delta \ln \text{SALES} \times \text{DEC} \times d\text{OCF}$	+/-	0.888 (14.341) ****	0.671 (10.918) ****	0.884 (14.266) ****	0.066 (10.807) ****
$\Delta \ln \text{SALES} \times \text{DEC} \times \ln \text{SIZE}$	+/-	0.034 (7.955) ****	0.010 (2.495) **	0.034 (7.992) ****	0.010 (2.393) **
$\Delta \ln \text{SALES} \times \text{DEC} \times \text{BIG4}$	+/-	0.043 (1.951) *	0.038 (1.744) *	0.048 (2.156) **	0.032 (1.467)
$\Delta \ln \text{SALES} \times \text{DEC} \times \text{BDSIZE}$	+/-	-0.041 (-7.310) ****	-0.017 (-3.091) ****	-0.040 (-7.121) ****	-0.017 (-3.074) ****
$\Delta \ln \text{SALES} \times \text{DEC} \times \text{ID}$	+/-	0.038 (0.722)	0.008 (0.159)	0.048 (0.900)	-0.000 (-0.012)
$\Delta \ln \text{SALES} \times \text{DEC} \times \text{S_SDR}$	+/-	0.001 (2.265) **	-0.000 (-1.527)	0.001 (2.209) **	-0.000 (-1.485)
$\Delta \ln \text{SALES} \times \text{DEC} \times \text{OS_SDR}$	+/-	-0.003 (-4.271) ****	-0.002 (-3.757) ****	-0.003 (-4.190) ****	-0.002 (-3.691) ****
$\Delta \ln \text{SALES} \times \text{DEC} \times \text{FR} \times \text{ICW}$	+/-				0.040 (2.582) ****
Industry			Included		
Year			Included		
n		8,695	8,695	8,695	8,695
Adj. R2		81.80%	81.80%	80.97%	81.81%
F value		593.1 ***	593.1 ****	561.6 ***	567.8 ****

註：1、*表示 10%顯著水準；**表示 5%顯著水準；***表示 1%顯著水準。2、各變數定義詳表 2

二、營業成本變化取對數($\Delta \ln CofR$)

$\Delta \ln CofR_{i,t}$ 為 i 公司在 t 年和 $t-1$ 年之間營業成本變化的對數。表 10、表 11 列示模型(1)之迴歸結果，分別檢驗財務風險對成本僵固性、以及內部控制缺失對成本僵固性之影響，以及在財務風險之作用下，內部控制缺失對成本僵固性關聯性所受的影響。

$$\begin{aligned}\Delta \ln CofR_{i,t} = & \beta_0 + \beta_1 \Delta \ln SALES_{i,t} + \beta_2 DEC_{i,t} \times \Delta \ln SALES_{i,t} \\ & + \beta_3 DEC_{i,t} \times \Delta \ln SALES_{i,t} \times FR_{i,t} \\ & + \beta_4 DEC_{i,t} \times \Delta \ln SALES_{i,t} \times ICWN_{i,t} \\ & + \beta_5 DEC_{i,t} \times \Delta \ln SALES_{i,t} \times ICW_{i,t} \\ & + \beta_6 DEC_{i,t} \times \Delta \ln SALES_{i,t} \times FR_{i,t} \times ICW_{i,t} \\ & + control\ variables + Industry + Year + \varepsilon_{i,t} \quad (1)\end{aligned}$$

欄 3-1 結果顯示，銷售額變化取對數($\Delta \ln SALES$)對營業成本變化取對數($\Delta \ln CofR$)的係數 β_1 為 0.889(t 值 124.654)，達 1%顯著水準，表示銷售額每增加 1%，營業成本增加 0.889%；銷售額變化取對數與銷售額較前一年度減少之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC$)對營業成本變化取對數($\Delta \ln CofR$)的係數 β_2 為 0.169(t 值 1.490)，未達顯著水準。因 β_2 顯著為正，表示存在成本反僵固性，反僵固性程度為 $((0.889+0.169)-0.889)0.169\%$ ，意味著台灣上市櫃公司且有出具內部控制聲明書的樣本中在銷售額下降的年度會存在營業成本的成本反僵固性。可能原因為當公司收入減少時，會及時調整營業成本以為因應，以維持穩定的毛利率。

欄 3-2 結果顯示，銷售額變化取對數($\Delta \ln SALES$)對營業成本變化取對數($\Delta \ln CofR$)的係數 β_1 為 0.888(t 值 143.539)，達 1%顯著水準，表示銷售額每增加 1%，營業成本增加 0.888%；銷售額變化取對數與銷售額較前一年度減少之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC$)對營業成本變化取對數($\Delta \ln CofR$)的係數 β_2 為 0.331(t 值 2.922)，達 1%顯著水準，表示銷售額每多減少 1%，營業成本增加 0.331%；銷售額變化取對數、銷售額較前一年度減少以及財務風險之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC \times FR$)對營業成本變化取對數($\Delta \ln CofR$)的係數 β_3 為 -0.104(t 值 -11.670)，達 1%顯著水準，表示當財務風險納入變數衡量下銷售額每多減少 1%，營業成本減少 0.104%。因 β_2 顯著為正，表示存在成本反僵固性，成本反僵固性程度為 $((0.888+0.331-0.104)-0.888)0.227\%$ ，意味著台灣上市櫃公司且有出具內部控制聲明書的樣本中在財務風險越高且銷售額下降的年度會存在營業成本的成本反僵固性，且僵固性程度比欄 3-1 高 0.058%。

欄 3-3 結果顯示，銷售額變化取對數($\Delta \ln SALES$)對營業成本變化取對數($\Delta \ln CofR$)的係數 β_1 為 0.889(t 值 142.622)，達 1%顯著水準，表示銷售額每增加 1%，營業成本增加 0.889%；銷售額變化取對數與銷售額較前一年度減少之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC$)對營業成本變化取對數($\Delta \ln CofR$)的係數 β_2 為 0.164(t 值 1.434)，未達顯著水準；銷售額變化取對數、銷售額較前一年度減少以及內部控制缺失數目之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC \times ICWN$)對營業成本變化取對數($\Delta \ln CofR$)的係數 β_4 為 0.002(t 值 0.263)，未達顯著水準。因 β_2 顯著為正，表示存在成本反僵固性，成本反僵固性程度為 $((0.889+0.164+0.002)-0.889)0.166\%$ ，意味著台灣上市櫃公司且有出具內部控制聲明書的樣本中在內部控制缺失數目越多且銷售額下降的年度會存在營業成本的成本反僵固性，且僵固性程度比欄 3-1 低 0.003%。

欄 3-4 結果顯示，銷售額變化取對數($\Delta \ln SALES$)對營業成本變化取對數($\Delta \ln CofR$)的係數 β_1 為 0.889(t 值 143.521)，達 1%顯著水準，表示銷售額每增加 1%，營業成本增加 0.889%；銷售額變化取對數與銷售額較前一年度減少之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC$)對營業成本變化取對數($\Delta \ln CofR$)的係數 β_2 為 0.343(t 值 3.003)，達 1%顯著水準，表示銷售額每多減少 1%，營運成本增加 0.343%；銷售額變化取對數、銷售額較前一年度減少以及財務風險之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC \times FR$)對營業成本變化取對數($\Delta \ln CofR$)的係數 β_3 為 -0.109(t 值 -10.985)，達 1%顯著水準，表示銷售額每多減少 1%，營業成本減少 0.109%；銷售額變化取對數、銷售額較前一年度減少以及內部控制虛擬變數之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC \times ICW$)對營業成本變化取對數($\Delta \ln CofR$)的係數 β_5 為 0.010(t 值 0.267)，未達顯著水準；銷售額變化取對數、銷售額較前一年度減少以及內部控制虛擬變數之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC \times FR \times ICW$)對營業成本變化取對數($\Delta \ln CofR$)的係數 β_6 為 0.018(t 值 0.975)，未達顯著水準。因 β_2 顯著為正，表示存在成本反僵固性；故內部控制有缺失($ICW=1$)營業成本的成本反僵固性程度為 $((0.889\%+0.343\%-0.109\%+0.010\%+0.018)-0.889\%)0.262\%$ ；反之內部控制良好($ICW=0$)營業成本的成本僵固性程度為 $((0.889\%+0.343\%-0.109\%)-0.889\%)0.234\%$ ，意味著台灣上市櫃公司且有出具內部控制聲明書的樣本中在財務風險越高以及內部控制有缺失($ICW=1$)且銷售額下降的年度會存在營業成本的成本反僵固性，而反僵固性程度比欄 3-1 高 0.093%，故可知內部控制有缺失的企業，當財務風險越高時，管理階層越有動機透過調整營業成本，而造成營業成本的成本反僵固性；以台灣上市櫃公司且有出具內部控制聲明書的樣本中在財務風險越高以及內部控制良好($ICW=0$)且銷售額下降的年度會存在營業成本的成本反僵固性，而反僵固性程度比欄 3-1 高 0.065%，故可知內部控制良好的企業，當財務風險越高時，管理階層會調整營業成本，故不存在營業成本僵固性。

根據以上欄 3 的迴歸結果可知台灣上市櫃公司當遇到銷售額下降的年度時，營業成本存在成本反僵固性，說明銷售額每增加 1%所導致銷管費用增加的程度

小於銷售額每下降 1%所導致銷管費用下降的程度，而回到企業管理階層可能在銷售額不如以往年度且財務風險較高以及內部控制制度較鬆散(有缺失)時會立即透過調整成本及管理決策，例如：擴大外包、變賣閒置資產以及增加約聘員工的比例來達到盈餘目標，也改善了營業成本的成本僵固性，而導致營業成本不存在成本僵固性。



表 10 財務風險及內部控制缺失與成本僵固性(營業成本)之實證結果

變數	方 預 向 期	欄 3-1 係數 (t 值)	欄 3-2 係數 (t 值)	欄 3-3 係數 (t 值)	欄 3-4 係數 (t 值)
<i>INTERCEPT</i>		-0.043 (-0.639)	-0.029 (-0.441)	-0.041 (-0.617)	-0.027 (-0.403)
<i>ΔInSALES</i>	+	0.889 (142.654) ****	0.888 (143.539) ****	0.889 (142.622) ****	0.889 (143.521) ****
<i>DEC</i>	-	-0.016 (-2.425) **	-0.006 (-0.931)	-0.016 (-2.436) **	-0.005 (-0.860)
<i>FR</i>	+		-0.002 (-0.758)		-0.002 (-0.778)
<i>ICWN</i>	+/-			-0.001 (-0.574)	
<i>ICW</i>	+/-				-0.004 (-0.619)
<i>RET</i>	-	-0.026 (-5.715) ****	-0.026 (-5.748) ****	-0.026 (-5.704) ****	-0.026 (-5.748) ****
<i>dOCF</i>	+	-0.088 (-3.748) ****	-0.087 (-3.672) ****	-0.088 (-3.769) ****	-0.088 (-3.711) ****
<i>InSIZE</i>	+	0.004 (3.179) ****	0.003 (2.481) **	0.004 (3.166) ****	0.003 (2.458) **
<i>BIG4</i>	+/-	0.001 (0.149)	-0.000 (-0.019)	0.000 (0.084)	-0.001 (-0.115)
<i>BDSIZE</i>	+/-	-0.003 (-2.209) **	-0.002 (-1.707) *	-0.003 (-2.203) **	-0.002 (-1.738) *
<i>ID</i>	+/-	0.042 (2.474) **	0.045 (2.627) ****	0.042 (2.487) **	0.044 (2.592) ****
<i>S_SDR</i>	+/-	-0.000 (-0.280)	-0.000 (-0.672)	-0.000 (-0.299)	-0.000 (-0.672)
<i>OS_SDR</i>	+/-	-0.000 (-1.471)	-0.000 (-1.268)	-0.000 (-1.479)	-0.000 (-1.298)

表 11 財務風險及內部控制缺失與成本僵固性(營業成本)之實證結果(續)

變數	方 預 向 期	欄 3-1	欄 3-2	欄 3-3	欄 3-4
		係數 (t值)	係數 (t值)	係數 (t值)	係數 (t值)
$\Delta \ln \text{SALES} \times \text{DEC}$	-	0.169 (1.490)	0.331 (2.922) ****	0.164 (1.434)	0.343 (3.003) ****
$\Delta \ln \text{SALES} \times \text{DEC} \times \text{FR}$	-		-0.104 (-11.670) ****		-0.109 (-10.985) ****
$\Delta \ln \text{SALES} \times \text{DEC} \times \text{ICWN}$	+/-			0.002 (0.263)	
$\Delta \ln \text{SALES} \times \text{DEC} \times \text{ICW}$	+/-				0.010 (0.267)
$\Delta \ln \text{SALES} \times \text{DEC} \times \text{RET}$	+/-	0.019 (1.253)	0.010 (0.712)	0.019 (1.256)	0.010 (0.669)
$\Delta \ln \text{SALES} \times \text{DEC} \times \text{dOCF}$	+/-	0.316 (4.411) ****	0.178 (2.466) **	0.314 (4.375) ****	0.175 (2.422) **
$\Delta \ln \text{SALES} \times \text{DEC} \times \text{InSIZE}$	+/-	0.002 (0.489)	-0.015 (-3.023) ****	0.002 (0.493)	-0.015 (-3.044) ****
$\Delta \ln \text{SALES} \times \text{DEC} \times \text{BIG4}$	+/-	-0.058 (-2.254) **	-0.060 (-2.338) **	-0.057 (-2.208) **	-0.065 (-2.497) **
$\Delta \ln \text{SALES} \times \text{DEC} \times \text{BDSIZE}$	+/-	-0.025 (-3.825) ****	-0.007 (-1.113)	-0.024 (-3.763) ****	-0.008 (-1.189)
$\Delta \ln \text{SALES} \times \text{DEC} \times \text{ID}$	+/-	0.069 (1.116)	0.052 (0.850)	0.072 (1.156)	0.043 (0.693)
$\Delta \ln \text{SALES} \times \text{DEC} \times \text{S_SDR}$	+/-	0.000 (0.850)	-0.001 (-1.712) *	0.000 (0.830)	-0.001 (-1.716) *
$\Delta \ln \text{SALES} \times \text{DEC} \times \text{OS_SDR}$	+/-	-0.004 (-5.729) ****	-0.004 (-5.275) ****	-0.004 (-5.710) ****	-0.004 (-5.267) ****
$\Delta \ln \text{SALES} \times \text{DEC} \times \text{FR} \times \text{ICW}$	+/-				0.018 (0.975)
Industry			Included		
Year			Included		
n		8,668	8,668	8,668	8,668

註：1、*表示 10%顯著水準；**表示 5%顯著水準；***表示 1%顯著水準。2、各變數定義詳表 2

三、用人費用變化取對數($\Delta \ln PAY$)

$\Delta \ln PAY_{i,t}$ 為 i 公司在 t 年和 t-1 年之間用人費用變化的對數。表 12、表 13 列示模型(1)之迴歸結果，分別檢驗財務風險對成本僵固性、以及內部控制缺失對成本僵固性之影響，以及在財務風險之作用下，內部控制缺失對成本僵固性關聯性所受的影響。

$$\begin{aligned}\Delta \ln PAY_{i,t} = & \beta_0 + \beta_1 \Delta \ln SALES_{i,t} + \beta_2 DEC_{i,t} \times \Delta \ln SALES_{i,t} \\ & + \beta_3 DEC_{i,t} \times \Delta \ln SALES_{i,t} \times FR_{i,t} \\ & + \beta_4 DEC_{i,t} \times \Delta \ln SALES_{i,t} \times ICWN_{i,t} \\ & + \beta_5 DEC_{i,t} \times \Delta \ln SALES_{i,t} \times ICW_{i,t} \\ & + \beta_6 DEC_{i,t} \times \Delta \ln SALES_{i,t} \times FR_{i,t} \times ICW_{i,t} \\ & + control\ variables + Industry + Year + \varepsilon_{i,t} \quad (1)\end{aligned}$$

欄 4-1 結果顯示，銷售額變化取對數($\Delta \ln SALES$)對用人費用變化取對數($\Delta \ln PAY$)的係數 β_1 為 0.407(t值 50.352)，達 1%顯著水準，表示銷售額每增加 1%，用人費用增加 0.407%；銷售額變化取對數與銷售額較前一年度減少之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC$)對用人費用變化取對數($\Delta \ln PAY$)的係數 β_2 為 -0.138(t值 -0.944)，未達顯著水準，表示銷售額每多減少 1%，用人費用減少 0.138%。故成本僵固性程度為 $(0.407\% - (0.407\% - 0.138\%))0.138\%$ ，意味著台灣上市櫃公司且有出具內部控制聲明書的樣本中在銷售額下降的年度會存在用人費用的成本僵固性。

欄 4-2 結果顯示，銷售額變化取對數($\Delta \ln SALES$)對用人費用變化取對數($\Delta \ln PAY$)的係數 β_1 為 0.405(t值 50.128)，達 1%顯著水準，表示銷售額每增加 1%，用人費用增加 0.405%；銷售額變化取對數與銷售額較前一年度減少之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC$)對用人費用變化取對數($\Delta \ln PAY$)的係數 β_2 為 -0.157(t值 -1.066)，未達顯著水準，表示銷售額每多減少 1%，用人費用減少 0.157%；銷售額變化取對數、銷售額較前一年度減少以及財務風險之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC \times FR$)對用人費用變化取對數($\Delta \ln PAY$)的係數 β_3 為 -0.017(t值 -1.495)，未達顯著水準，表示當財務風險納入變數衡量下銷售額每多減少 1%，用人費用減少 0.017%。故成本僵固性程度為 $(0.405\% - (0.405\% - 0.157\% - 0.017\%))0.327\%$ ，意味著台灣上市櫃公司且有出具內部控制聲明書的樣本中在財務風險越高且銷售額下降的年度會存在用人費用的成本僵固性，且僵固性程度比欄 4-1 高 0.189%。

欄 4-3 結果顯示，銷售額變化取對數($\Delta \ln SALES$)對用人費用變化取對數($\Delta \ln PAY$)的係數 β_1 為 0.407(t 值 50.331)，達 1%顯著水準，表示銷售額每增加 1%，用人費用增加 0.407%；銷售額變化取對數與銷售額較前一年度減少之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC$)對用人費用變化取對數($\Delta \ln PAY$)的係數 β_2 為 -0.146(t 值 -0.988)，未達顯著水準，表示銷售額每多減少 1%，用人費用減少 0.146%； β_4 為 0.004(t 值 0.449)，未達顯著水準，表示當財務風險納入變數衡量下銷售額每多減少 1%，用人費用增加 0.004%。故成本僵固性程度為 $(0.407\% - (0.407\% - 0.146\% + 0.004\%))0.142\%$ ，意味著台灣上市櫃公司且有出具內部控制聲明書的樣本中在財務風險越高且銷售額下降的年度會存在用人費用的成本僵固性，且僵固性程度比欄 4-1 高 0.004%。

欄 4-4 結果顯示，銷售額變化取對數($\Delta \ln SALES$)對用人費用變化取對數($\Delta \ln PAY$)的係數 β_1 為 0.405(t 值 50.160)，達 1%顯著水準，表示銷售額每增加 1%，用人費用增加 0.405%；銷售額變化取對數與銷售額較前一年度減少之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC$)對用人費用變化取對數($\Delta \ln PAY$)的係數 β_2 為 -0.150(t 值 -1.008)，未達顯著水準，表示銷售額每多減少 1%，用人費用減少 0.150%；銷售額變化取對數、銷售額較前一年度減少以及財務風險之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC \times FR$)對用人費用變化取對數($\Delta \ln PAY$)的係數 β_3 為 -0.038(t 值 -3.023)，達 1%顯著水準，表示銷售額每多減少 1%，用人費用減少 0.038%；銷售額變化取對數、銷售額較前一年度減少以及內部控制虛擬變數之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC \times ICW$)對用人費用變化取對數($\Delta \ln PAY$)的係數 β_5 為 0.150(t 值 2.951)，達 1%顯著水準，表示銷售額每多減少 1%，用人費用增加 0.150%；銷售額變化取對數、銷售額較前一年度減少以及內部控制虛擬變數之交乘項($\Delta \ln SALES \times DEC \times FR \times ICW$)對用人費用變化取對數($\Delta \ln PAY$)的係數 β_6 為 0.095(t 值 3.931)，達 1%顯著水準，表示當財務風險、內部控制虛擬變數納入變數衡量下銷售額每多減少 1%，用人費用增加 0.095%。故內部控制有缺失 ($ICW = 1$) 成本僵固性程度為 $(0.405\% - (0.405\% - 0.150\% - 0.038\% + 0.150\% + 0.095\%)) - 0.057\%$ ；反之內部控制良好($ICW = 0$)成本僵固性程度為 $(0.405\% - (0.405\% - 0.150\% - 0.038\%))0.188\%$ 。表示以台灣上市櫃公司且有出具內部控制聲明書的樣本中，財務風險越高以及內部控制有缺失且銷售額下降的年度，反而會存在用人費用的成本反僵固性，而反僵固性程度為 0.057%，故可知內部控制有缺失的企業當財務風險越高時，管理階層越會及時調整用人成本做為因應，故用人費用不存在成本僵固性。

表 12 財務風險及內部控制缺失與成本僵固性(用人費用)之實證結果

變數	方 預 向 期	欄 4-1 係數 (t 值)	欄 4-2 係數 (t 值)	欄 4-3 係數 (t 值)	欄 4-4 係數 (t 值)
<i>INTERCEPT</i>		-0.165 (-1.888) *	-0.170 (-1.942) *	-0.167 (-1.910) *	-1.669 (-1.903) *
<i>ΔInSALES</i>	+	0.407 (50.352) ****	0.405 (50.128) ****	0.407 (50.331) ****	0.405 (50.160) ****
<i>DEC</i>	-	-0.050 (-5.833) ****	-0.045 (-5.142) ****	-0.051 (-5.843) ****	-0.044 (-5.007) ****
<i>FR</i>	+		-0.022 (-6.403) ****		-0.023 (-6.443) ****
<i>ICWN</i>	+/-			0.002 (0.554)	
<i>ICW</i>	+/-				-0.001 (-0.164)
<i>RET</i>	-	-0.007 (-1.279)	-0.008 (-1.374)	-0.007 (-1.291)	-0.008 (-1.405)
<i>dOCF</i>	+	0.310 (10.078) ****	0.272 (8.685) ****	0.311 (10.092) ****	0.269 (8.608) ****
<i>InSIZE</i>	+	0.005 (3.156) ****	0.004 (2.541) ***	0.005 (3.165) ****	0.004 (2.464) **
<i>BIG4</i>	+/-	0.051 (4.233) ****	0.051 (4.301) ****	0.051 (4.268) ****	0.050 (4.199) ****
<i>BDSIZE</i>	+/-	0.002 (1.424)	0.003 (1.741) *	0.002 (1.438)	0.003 (1.767) *
<i>ID</i>	+/-	0.132 (5.921) ****	0.121 (5.430) ****	0.133 (5.926) ****	0.121 (5.397) ****
<i>S_SDR</i>	+/-	0.000 (0.844)	0.000 (0.158)	0.000 (0.851)	0.000 (0.211)
<i>OS_SDR</i>	+/-	0.000 (0.741)	0.000 (0.897)	0.000 (0.759)	0.000 (0.886)

表 13 財務風險及內部控制缺失與成本僵固性(用人費用)之實證結果(續)

變數	方 預 向 期	欄 4-1	欄 4-2	欄 4-3	欄 4-4
		係數 (t 值)	係數 (t 值)	係數 (t 值)	係數 (t 值)
$\Delta InSALES \times DEC$	-	-0.138 (-0.944)	-0.157 (-1.066)	-0.146 (-0.988)	-0.150 (-1.008)
$\Delta InSALES \times DEC \times FR$	-		-0.017 (-1.495)		-0.038 (-3.023) ***
$\Delta InSALES \times DEC \times ICWN$	+/-			0.004 (0.449)	
$\Delta InSALES \times DEC \times ICW$	+/-				0.150 (2.951) ***
$\Delta InSALES \times DEC \times RET$	+/-	0.043 (2.215) **	0.043 (2.174) **	0.043 (2.210) **	0.038 (1.937) *
$\Delta InSALES \times DEC \times dOCF$	+/-	0.674 (7.316) ***	0.637 (6.811) ***	0.674 (7.297) ***	0.617 (6.586) ***
$\Delta InSALES \times DEC \times InSIZE$	+/-	-0.007 (-1.164)	-0.008 (-1.231)	-0.007 (-1.155)	-0.009 (-1.421)
$\Delta InSALES \times DEC \times BIG4$	+/-	0.137 (4.114) ***	0.132 (3.974) ***	0.139 (4.138) ***	0.121 (3.582) ***
$\Delta InSALES \times DEC \times BDSIZE$	+/-	0.004 (0.589)	0.006 (0.726)	0.005 (0.621)	0.006 (0.783)
$\Delta InSALES \times DEC \times ID$	+/-	0.062 (0.793)	0.049 (0.632)	0.066 (0.830)	0.034 (0.432)
$\Delta InSALES \times DEC \times S_SDR$	+/-	-0.002 (-2.723) ***	-0.002 (-2.775) ***	-0.002 (-2.732) ***	-0.002 (-2.699) ***
$\Delta InSALES \times DEC \times OS_SDR$	+/-	0.000 (0.201)	0.000 (0.279)	0.000 (0.220)	0.000 (0.375)
$\Delta InSALES \times DEC \times FR \times ICW$	+/-				0.095 (3.931) ***
Industry			Included		
Year			Included		
n		8,557	8,557	8,557	8,557
Adj. R2		41.19%	41.19%	40.90%	41.27%
F value		91.78 ***	91.78 ***	90.72 ***	88.14 ***

註：1、*表示 10%顯著水準；**表示 5%顯著水準；***表示 1%顯著水準。2、各變數定義詳表 2

第五章、結論與建議

第一節 研究結論

本文以 2005-2021 年的上市櫃公司為研究對象，以手工收集內部控制聲明書裡會計師出具內部控制建議書的內容來衡量內部控制缺失數目，以銷管費用(營運成本、營業成本、用人費用)與收入之間的變動程度衡量銷管費用(營運成本、營業成本、用人費用)的成本僵固性程度。

實證結果發現財務風險較高的企業存在銷管費用成本僵固性，故透過本研究可知企業應時常關注公司本身的財務風險是否過高，而使企業陷入不健康的狀態，且 Reimer (2018)研究發現也說明財務危機與成本僵固性之間存在正向關係。內部控制缺失數目越多的企業存在銷管費用成本僵固性，故透過本研究可知企業應注重內部控制制度的主要目標 (1)營運有效率及效果(2)可靠之財務報導(3)相關法律之遵循，且無內部控制缺失之公司較揭露內部控制缺失之公司其經營績效較佳 (Tang and Li, 2007)，且研究也發現內部控制之良窳可能影響各種管理決策 (Cheng, Goh and Kim, 2018; Feng et al., 2009)。Ashbaugh-Skaie et al. (2009)研究也發現更高品質的內部控制所提供的財報資訊將影響管理階層在成本上的決策，亦即內部控制品質可以提升財務報表資訊品質，故能夠使決策者在成本結構中做出適當的決策，不讓企業陷入成本僵固。

再者，內部控制較鬆散(有缺失)，當收入變動降低時，高財務風險企業較會透過成本決策來調降銷管費用成本僵固性，相較於內部控制良好的企業。故透過本研究可知當企業收入有降低的跡象時管理階層會透過調降銷管費用來降低成本僵固性，而且主要發生在內部控制制度較鬆散的企業；反之，內部控制制度良好的企業即使收入有降低的跡象，管理階層也不會立即透過調降銷管費用來降低成本僵固性，而是將公司最真實的情況透過會計師的財報及內控的查核，來展現給投資大眾知悉。

最後，本研究也透過額外測試探討營運成本、營業成本以及用人費用之成本僵固性，研究結果顯示在內部控制良好的企業營運成本的成本僵固性程度比有內部控制缺失的企業來的低。營業成本的額外測試回歸結果也讓本研究發現成本反僵固性，而且有內部控制缺失的成本反僵固性更大，說明內部控制缺失的企業管理階層較有動機透過調整營業成本來達到盈餘目標，而造成營業成本的成本反僵固性。用人費用的額外測試回歸結果發現有內部控制缺失的企業更有動機透過調整用人費用來緩解成本僵固性，相較於內部控制良好的企業，不過用人費用主要觀察系數 β_2 均未達顯著水準，表示仍有變數本研究可能未控制下來。

第二節 研究限制與建議

由於本文的內部控制缺失數目係從公開資訊觀測站，以手工方式蒐集內部控制制度聲明書取得，無法取得全部上市櫃公司之內部控制缺失的資料，若未來能有全面性的內部控制評鑑機制與公告資訊，將可獲得更完整的樣本。另外，本文以 Altman (1983) 的破產風險模型衡量財務風險，未來研究可採用其他財務風險衡量模式，可使本文實證結果更完整健全。



參考文獻

一、中文文獻

- 林惠婷，2011，內部控制缺失與經營績效之關聯性研究，國立政治大學會計系碩士論文。
- 曾乾豪、王怡心、王雅青與薛敏正，2015，內部控制缺失與財務報表品質間之關聯性來自新上市公司的證據，*管理與系統*，22：303-337。
- 黃誌緯，2009，內部控制有效性與企業績效及財務報導可靠性，國立成功大學會計系碩士論文。
- 林有志、傅鍾仁與陳筱平，2011，成本僵固性之實證研究，*當代會計*，當代會計，12(2)：191-220。

二、英文文獻

- Adam, T. R., Fernando, C. S., & Golubeva, E. (2015). Managerial overconfidence and corporate risk management. *Journal of Banking & Finance*, 60, 195-208.
- Altman, E. (1983). Corporate financial distress: A complete guide to predicting, avoiding and dealing with bankruptcy. Wiley, New York, NY.
- Anderson, M. C., Banker, R. D., & Janakiraman, S. N. (2003). Are selling, general, and administrative costs “sticky”? *Journal of Accounting Research*, 41(1), 47-63.
- Ashbaugh-Skaife, H., Collins, D. W., Kinney Jr, W. R. & Lafond, R. (2009). The effect of SOX internal control deficiencies on firm risk and cost of equity. *Journal of Accounting Research*, 47(1), 1-43.
- Banker, R. D., & Byzalov, D. (2014). Asymmetric cost behavior. *Journal of Management Accounting Research*, 26(2), 43-79.
- Banker, R. D., Byzalov, D., & Chen, L. T. (2013). Employment protection legislation, adjustment costs and cross-country differences in cost behavior. *Journal of Accounting and Economics*, 55(1), 111-127.
- Beaver, W. H. (1968). The information content of annual earnings announcements. *Journal of accounting research*, 67-92.
- Cannon, J. N. (2014). Determinants of “sticky costs”: An analysis of cost behavior using United States air transportation industry data. *The Accounting Review*, 89(5), 1645-1672.
- Cheng, Q., Goh, B. W., & Kim, J. B. (2018). Internal control and operational efficiency. *Contemporary Accounting Research*, 35(2), 1102-1139.
- Cooper, R., & Kaplan, R. S. (1992). Activity-based systems: Measuring the costs of resource usage. *Accounting Horizons*, 6(3), 1-13.
- Feng, M., Li, C., and McVay, S. (2009). Internal control and management

- guidance. *Journal of Accounting and Economics*, 48, 190-209.
- Garvey, G., & Milbourn, T. (2003). Incentive compensation when executives can hedge the market: Evidence of relative performance evaluation in the cross section. *The Journal of Finance*, 58(4), 1557-1582.
- Holzhammer, M., Krishnan, R., & Mahlendorf, M. D. (2015). Unraveling the black box of cost behavior: an empirical investigation of risk drivers, managerial resource procurement, and cost elasticity. *The Accounting Review*, 90(6), 2305-2335.
- Ibrahim, A. E. A., Ali, H., & Aboelkheir, H. (2022). Cost stickiness: A systematic literature review of 27 years of research and a future research agenda. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 46, 100439.
- Libby, R., & Rennekamp, K. (2012). Self-serving attribution bias, overconfidence, and the issuance of management forecasts. *Journal of Accounting Research*, 50(1), 197-231.
- Li, M., & Wang, J. (2020). On internal control quality and corporate debt default risk. *Studies of International Finance*, (08), 77-86.
- Mak, Y. T., & Roush, M. L. (1994). Flexible budgeting and variance analysis in an activity-based costing environment. *Accounting Horizons*, 8(2), 93-103.
- Malcom, R. E. (1991). Overhead control implications of activity costing. *Accounting Horizons*, 5(4), 69-78.
- Malmendier, U., Tate, G., & Yan, J. (2011). Overconfidence and early-life experiences: The effect of managerial traits on corporate financial policies. *The Journal of finance*, 66(5), 1687-1733.
- Mandour, M. (2021). Financial Risk and Cost Stickiness: Evidence from Egypt. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 11(2), 46-65.
- Noreen, E., & Soderstrom, N. (1997). The accuracy of proportional cost models: Evidence from hospital service departments. *Review of Accounting Studies*, 2(1), 89-114.
- Piotroski, J. D. (2000). Value investing: The use of historical financial statement information to separate winners from losers. *Journal of Accounting Research*, 38, 1-52.
- Reimer, K. (2018). Asymmetric cost behavior: Implications for the credit and financial risk of a firm. *Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH*.
- Shahwan, T. M. (2015). The effects of corporate governance on financial performance and financial distress: Evidence from Egypt. *Corporate Governance*, 15(5), 641-662.
- Subramaniam, C., & Watson, M. W. (2016). Additional evidence on the sticky behavior of costs. *Advances in Management Accounting*, 26, 275-305.
- Tang, A. P., & Li, X. (2007). Institutional ownership, internal control material weakness

- and firm performance. *Working paper*.
- Tang, A. P., & Li, X. (2010). Institutional ownership and internal control material weakness. *Quarterly Journal of Finance & Accounting*, 49(2), 93-117
- Via, N. D., & Perego, P. (2014). Sticky cost behaviour: Evidence from small and medium sized companies. *Accounting & Finance*, 54(3), 753-778.
- Xiu Z., & Duan, Q. (2018). On Defects of Internal Control, Nature of Ownership and Debt Maturity Structure . *Friends of Accounting*, (23), 27-33.
- Xu, Y. (2021). On internal control quality, the degree of marketization and debt default risk. *Frontiers in Economics and Management*, 2(8), 305-312.

